HỆ THỐNG KỸ THUẬT & PHÂN TÍCH THIẾT KẾ (SYSTEM ENGINEERING)

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG GHÉP PHÒNG KTX

PHIÊN BẢN CHÍNH THỨC 2026

TÀI LIỆU KỸ THUẬT GIAO DIỆN & TRUY VẾT NGHIỆP VỤ (1-TO-1 TRACEABILITY)

HỒ SƠ THIẾT KẾ WIREFRAME CHI TIẾT HỆ THỐNG GHÉP BẠN CÙNG PHÒNG KTX

Tài liệu bản vẽ kiến trúc giao diện tương tác (High-Fidelity Wireframes), từ điển thành phần (Component Data Dictionary) và bảng ma trận truy vết 1-1 với Bảng Đặc Tả Use Case (BF/AF/EF), Hệ thống Quy tắc Nghiệp vụ (BR-01 đến BR-07) và Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams).

1. ĐẶC TẢ TRƯỚC, DESIGN SAU

Mọi nút bấm, input, alert trên wireframe đều có bước đặc tả và sequence tương ứng.

2. TRUY VẾT 1-TO-1

Đánh mã Callout [WF-xx-Cyy] nối trực tiếp vào BF, AF, EF và BR trong tài liệu.

3. CHUẨN MỰC HỌC THUẬT

Đầy đủ 1 Use Case dễ (UC-01) + 4 Use Case nghiệp vụ cốt lõi (UC-02, 03, 04, 05).

Nhóm thực hiện: Nhóm 3 (Châu Tuấn Kiệt, Bùi Đình Hiếu, Lê Hoàng Triệu)

Cập nhật: Học kỳ 1 (2026) • ĐH Đà Nẵng

PHẦN I: MA TRẬN ÁNH XẠ KIẾN TRÚC GIAO DIỆN

Bảng Tổng Hợp Ánh Xạ Giữa Use Case & Màn Hình Wireframe

Tổng cộng: 5 Màn hình chuẩn

Tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của Giảng viên: *"Làm design có gì thì đặc tả phải có cái nớ. Đặc tả trước, design sau."* Toàn bộ 5 màn hình wireframe dưới đây được thiết kế đồng bộ với từng bước luồng cơ bản (BF), luồng thay thế (AF) và luồng ngoại lệ (EF):

MÃ MÀN HÌNH	TÊN GIAO DIỆN WIREFRAME	USE CASE TƯƠNG ỨNG	TÁC NHÂN (ACTOR)	QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BR) & NFR	TRẠNG THÁI TƯƠNG TÁC / CALLOUT
WF-01	**Cổng Đăng Nhập & Xác Thực Sinh Viên**	**UC-01 (1 dễ)**	Sinh viên nội trú	**BR-01** (Trường A), NFR-03, NFR-06	Form MSSV + Pass, 3 Persona mẫu 1-click, Checkbox 30 ngày, Modal báo lỗi sai trường.
WF-02	**Đăng Ký Loại Phòng & Khảo Sát Thói Quen**	**UC-02 (Nghiệp vụ)**	Sinh viên nội trú	**BR-02** (≥1 kỳ), **BR-06** (Top 1.5x), BR-05	3 Thẻ loại phòng kèm giá, 8 Slider thói quen, Dropdown tiêu chí ưu tiên 1.5×, Checkbox cam kết ≥1 kỳ.
WF-03	**Dashboard Thẩm Định Hồ Sơ KTX (Business Approve)**	**UC-03 (Nghiệp vụ)**	Cán bộ KTX / Hệ thống	**BR-01, BR-02, BR-03** (Approve), BR-05	Bảng đơn Pending, Huy hiệu đối soát tự động BR-01/02, Quỹ giường trống, Nút Duyệt, Nút Từ chối nhập lý do.
WF-04	**Phân Phòng Gale-Shapley & Tối Ưu Lợi Nhuận**	**UC-04 (Nghiệp vụ)**	Cán bộ KTX / Hệ thống	**BR-05** (Occupancy 100%), **BR-07** (BP=0), NFR-01, 02	Nút chạy GS, Widget BP=0, Widget lấp đầy 100%, Sơ đồ tầng/phòng thực tế, Nút công bố kích hoạt 72h.
WF-05	**Thanh Toán Tiền Phòng & Đặt Cọc Hạn 72 Giờ**	**UC-05 (Nghiệp vụ)**	Sinh viên nội trú	**BR-04** (Hạn 72h & cọc 1tr), NFR-03 (TLS 1.3)	Đồng hồ đếm ngược 72h, Bảng kê 7tr phòng + 1tr cọc = 8tr, Mã VNPay-QR động, E-Receipt & Thẻ phòng điện tử.

Ý NGHĨA HỆ THỐNG QUY TẮC NGHIỆP VỤ CỐT LÕI (BR):

- **BR-01 (Đối tượng tiếp nhận):** KTX A chỉ phục vụ sinh viên thuộc Trường ĐH A. Sai trường hệ thống từ chối.
- **BR-02 (Thời hạn hợp đồng tối thiểu 1 kỳ):** Sinh viên phải cam kết ở ≥ 1 học kỳ (05 tháng), không hỗ trợ hợp đồng ngắn ngày.
- **BR-03 (Phê duyệt nghiệp vụ Business Approve):** Đơn đăng ký phải được Cán bộ KTX duyệt thì mới được đưa vào thuật toán phân phòng.

• **BR-04 (Hạn nộp tiền & Cọc 72h):** Phải hoàn tất nộp tiền phòng + cọc 1tr trong 72h; quá 72h tự động thu hồi phòng cho Waitlist.
• **BR-05 (Tối ưu lấp đầy phòng):** Lấp đầy 100% giường từng phòng trước khi mở phòng mới để tiết kiệm điện nước & tối đa hóa lợi nhuận.
• **BR-06 (Trọng số 1.5×):** Tiêu chí thói quen số 1 nhân hệ số 1.5×.
• **BR-07 (Triệt tiêu cặp chặn):** Số cặp chặn phải bằng 0 (Blocking Pairs = 0).

MÀN HÌNH WF-01 Ánh xạ UC-01 (Use Case Đơn giản - 1 dễ)

Ràng buộc: BR-01, NFR-03

Cổng Đăng Nhập & Xác Thực Sinh Viên KTX

Cửa ngõ xác thực danh tính sinh viên trường liên kết trước khi vào hệ thống



TỪ ĐIỂN THÀNH PHẦN GIAO DIỆN MÀN HÌNH WF-01:

MÃ CALLOUT	KIỂU THÀNH PHẦN	TÊN PHẦN TỬ	MÔ TẢ & RÀNG BUỘC NGHIỆP VỤ	THAM CHIẾU BƯỚC
WF-01-C01	Persona Cards	**Bộ 3 tài khoản mẫu**	Nạp nhanh dữ liệu sinh viên mẫu, không cần nhập thủ công.	AF-01, NFR-06
WF-01-C02	Form Container	**Khung đăng nhập chính**	Chứa các trường thông tin đăng nhập bắt buộc.	BF-02
WF-01-C03	Text Input	**Ô nhập MSSV**	Bắt buộc định dạng MSSV trường A. Kiểm tra theo BR-01.	BF-03, BR-01
WF-01-C04	Password Input	**Ô nhập Mật khẩu**	Bảo mật ký tự, kiểm tra hash mật khẩu trong DB.	BF-03, NFR-03
WF-01-C05	Checkbox	**Ghi nhớ đăng nhập**	Gia hạn thời gian lưu phiên HttpOnly lên 30 ngày thay vì 2h.	AF-01, AF-02
WF-01-C06	Submit Button	**Nút Đăng nhập**	Gửi credentials sang Auth Service để xác thực danh tính.	BF-04
WF-01-C07	Alert Modal	**Cảnh báo lỗi vi phạm BR-01**	Xuất thông báo từ chối khi MSSV không thuộc trường liên kết.	**EF-02, BR-01**

MÀN HÌNH WF-02 Ánh xạ UC-02 (Use Case Nghiệp vụ Quan trọng)

Ràng buộc: BR-02, BR-06

Đăng Ký Loại Phòng, Khảo Sát Thói Quen & Cam Kết Lưu Trú

Thu thập vector 8 tiêu chí thói quen sinh hoạt và cam kết hợp đồng tối thiểu 1 kỳ

1 Chọn Phòng — 2 8 Tiêu Chí — 3 Cam Kết BR-02

[WF-02-C01] BF-02, BF-03: CHỌN GÓI PHÒNG NGUYỆN VỌNG (BR-05) Đơn vị: VNĐ / Sinh viên / Tháng

LỰA CHỌN

Phòng 2 Người (VIP) ◉

1.400.000 đ/tháng

Điều hòa Inverter, WC khép kín, 2 bàn học riêng biệt.

Phòng 4 Người (Chuẩn) ○

850.000 đ/tháng

Giường tầng cao cấp, tủ đồ khóa từ cá nhân.

Phòng 6 Người (Tiết kiệm) ○

550.000 đ/tháng

Phù hợp tân sinh viên, khu học tập cộng đồng.

[WF-02-C02] BF-05: Tiêu Chí Ưu Tiên Số 1 Của Bạn (Quy định BR-06 – Hệ số 1.5×): TRỌNG SỐ x1.5

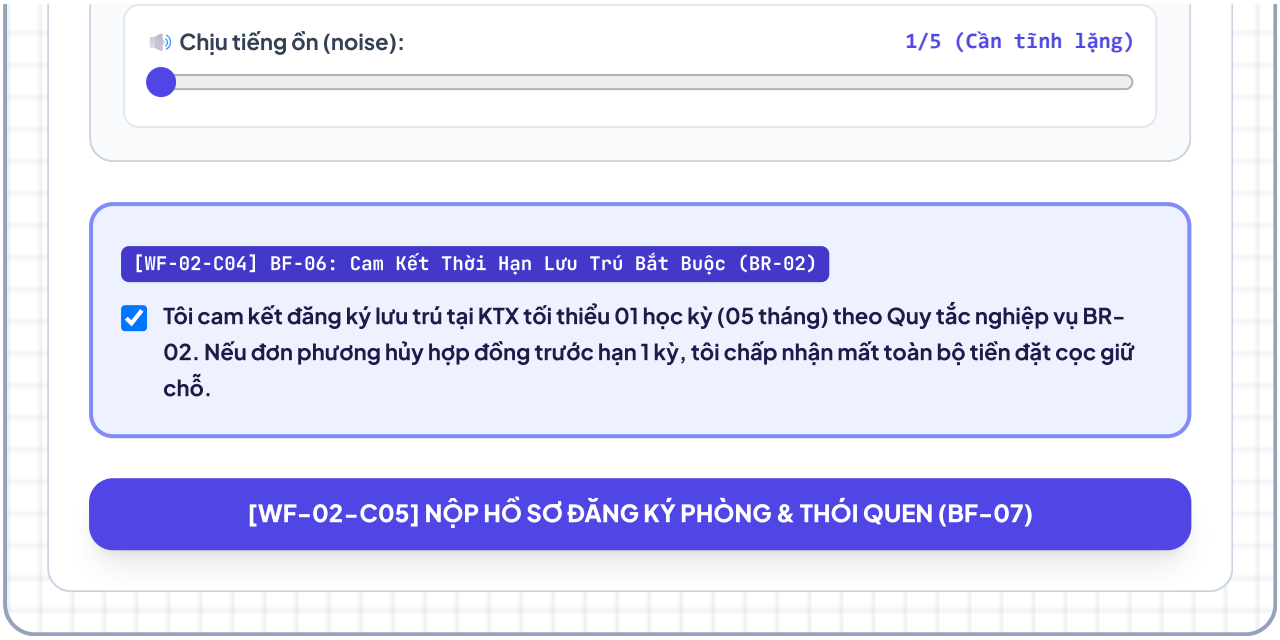
Giờ đi ngủ (sleep) – Ưu tiên hàng đầu phòng ngủ sớm và yên tĩnh ⌄

[WF-02-C03] BF-04: KHẢO SÁT NẾP SỐNG SINH HOẠT (8 TIÊU CHÍ CHUẨN HÓA):

🌙 Giờ đi ngủ (sleep): 22:00 (10:00 PM)

⏰ Giờ thức dậy (wake): 06:00 (AM)

🧹 Độ gọn gàng (tidy): 5/5 (Rất ngăn nắp)



TỪ ĐIỂN THÀNH PHẦN GIAO DIỆN MÀN HÌNH WF-02:

MÃ CALLOUT	KIỂU THÀNH PHẦN	TÊN PHẦN TỬ	MÔ TẢ & RÀNG BUỘC NGHIỆP VỤ	THAM CHIẾU BƯỚC
WF-02-C01	Radio Cards	Gói phòng 2/4/6 người	Phân loại đối tượng theo nhu cầu tài chính và loại phòng.	BF-02, BR-05
WF-02-C02	Select Dropdown	Tiêu chí quan trọng nhất	Nhân trọng số 1.5× cho tiêu chí được chọn để tạo ma trận tương thích.	BF-05, BR-06
WF-02-C03	Sliders Group	8 Thanh trượt thói quen	Chuẩn hóa điểm số thói quen về vector số học đầu vào.	BF-04
WF-02-C04	Checkbox Cam Kết	Cam kết ở tối thiểu 1 kỳ	Bắt buộc phải tích chọn. Nếu không tích, khóa nút nộp theo EF-01.	BF-06, BR-02, EF-01
WF-02-C05	Action Button	Nút Nộp Hồ Sơ Đăng Ký	Gửi hồ sơ vào trạng thái Pending_Approval để chuyển sang UC-03.	BF-07

MÀN HÌNH WF-03 Ánh xạ UC-03 (Use Case Nghiệp vụ Quan trọng)

Ràng buộc: BR-01, BR-02, BR-03

Dashboard Thẩm Định Hồ Sơ KTX (Business Approve)

Cổng thẩm định nghiệp vụ dành cho Cán bộ Quản trị KTX trước khi xếp phòng

Tổng đơn đăng ký:
148 Đơn

Chờ duyệt (Pending):
24 Đơn

Quỹ giường trống:
120 Giường (BR-05)

[WF-03-C01] Duyệt Hàng Loạt (AF-01)

[WF-03-C02] BF-02: DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ PHÊ DUYỆT NGHIỆP VỤ — Đối soát tự động hệ thống API

MÃ SV & TÊN	TRƯỜNG (BR-01)	LOẠI PHÒNG	CAM KẾT (BR-02)	KỶ LUẬT / NỢ PHÍ	THAO TÁC THẨM ĐỊNH (BR-03)
Nguyễn Duy Thái Bảo 22VNUK0101	VNUK (Hợp lệ)	Phòng 2 Người	✓ Đủ 1 Kỳ (5T)	✓ Tốt (0 vi phạm)	[WF-03-C03] Duyệt (BR-03) Từ chối
Lê Văn Việt 21SPKT0205	SPKT (Hợp lệ)	Phòng 2 Người	✓ Đủ 1 Kỳ (5T)	✓ Tốt (0 vi phạm)	[WF-03-C03] Duyệt (BR-03) Từ chối
Trần Văn C 23OTHER99	Trường Ngoài (Sai)	Phòng 4 Người	✗ Chưa cam kết	✗ Vi phạm BR-01	[WF-03-C04] Từ Chối (EF-01)

TỪ ĐIỂN THÀNH PHẦN GIAO DIỆN MÀN HÌNH WF-03:

MÃ CALLOUT	KIỂU THÀNH PHẦN	TÊN PHẦN TỬ	MÔ TẢ & RÀNG BUỘC NGHIỆP VỤ	THAM CHIẾU BƯỚC
WF-03-C01	Batch Action Button	**Nút Duyệt hàng loạt**	Tự động duyệt tất cả hồ sơ đã có tích xanh BR-01 và BR-02.	AF-01, NFR-06
WF-03-C02	Data Table	**Bảng hồ sơ thẩm định**	Hiển thị danh sách hồ sơ trạng thái Pending kèm kết quả đối soát.	BF-02
WF-03-C03	Approve Button	**Nút Phê duyệt (Approve)**	Chuyển trạng thái sang Approved_For_Matching theo BR-03.	**BF-05, BR-03**
WF-03-C04	Reject Button	**Nút Từ chối (Reject)**	Mở modal nhập lý do vi phạm (BR-01, kỷ luật) và gửi email từ chối.	**EF-01, BR-03**

MÀN HÌNH WF-04 Ánh xạ UC-04 (Use Case Nghiệp vụ Quan trọng)

Ràng buộc: BR-05, BR-07

Bảng Điều Khiển Gale–Shapley & Tối Ưu Lấp Đầy Phòng (Occupancy)

Thuật toán ghép cặp ổn định triệt tiêu cặp chặn = 0 và tối đa hóa biên lợi nhuận KTX

[WF-04-C01] ĐỘNG CƠ THUẬT TOÁN:

▶ KHỞI CHẠY GALE–SHAPLEY (BF-01)

Thời gian chạy: 0.12s (NFR-01 < 1.0s)

[WF-04-C02] BF-07: ỔN ĐỊNH TOÁN HỌC (BR-07)

0 CẶP CHẶN

Blocking Pairs = 0 (Tuyệt đối ổn định)

[WF-04-C03] BF-08: LẤP ĐẦY PHÒNG (BR-05)

100% LẤP ĐẦY

Triệt tiêu phòng trống dở dang

[WF-04-C04] BF-06, BF-08: KẾT QUẢ XẾP PHÒNG CHÍNH THỨC (TẦNG 2 & TẦNG 3)

Xuất CSV (BF-09) | Công Bố 72h (BF-09)

Phòng P.201 (VIP)	Nguyễn Duy Thái Bảo (VNUK) + Lê Minh Quân (DUE) Điểm chung: Cùng ngủ trước 23:00, phòng yên tĩnh, không khói thuốc.	88.5% HÒA HỢP Trạng thái: Đã chốt
Phòng P.202 (VIP)	Lê Văn Việt (SPKT) + Trần Minh Đăng (Bách Khoa) Điểm chung: Cú đêm làm đồ án cơ điện tử & mạch kỹ thuật.	82.1% HÒA HỢP Trạng thái: Đã chốt

TỪ ĐIỂN THÀNH PHẦN GIAO DIỆN MÀN HÌNH WF-04:

MÃ CALLOUT	KIỂU THÀNH PHẦN	TÊN PHẦN TỬ	MÔ TẢ & RÀNG BUỘC NGHIỆP VỤ	THAM CHIẾU BƯỚC
WF-04-C01	Trigger Button	**Khởi chạy Gale-Shapley**	Kích hoạt engine tính toán điểm và ghép cặp tự động.	BF-01, NFR-01
WF-04-C02	Metric Card	**Huy hiệu 0 Cặp Chặn**	Kiểm chứng số cặp chặn = 0, đảm bảo tính ổn định toán học.	**BF-07, BR-07, NFR-02**
WF-04-C03	Metric Card	**Widget Lấp Đầy 100%**	Ưu tiên lấp đầy 100% số giường phòng trước khi mở phòng mới.	**BF-08, BR-05**
WF-04-C04	Room Layout List	**Danh sách phân phòng**	Hiển thị các cặp sinh viên kèm điểm tương thích và nút xuất báo cáo.	BF-06, BF-09

MÀN HÌNH WF-05 Ánh xạ UC-05 (Use Case Nghiệp vụ Quan trọng)

Ràng buộc: BR-04, NFR-03

Cổng Thanh Toán Tiền Phòng & Đặt Cọc Giữ Chỗ (Hạn 72 Giờ)

Thanh toán bảo mật tiền phòng học kỳ 1 và tiền cọc cơ sở vật chất qua Cổng VNPay

XÁC NHẬN GIỮ CHỖ PHÒNG KTX

Cổng Thanh Toán Tiền Phòng Học Kỳ 1 & Cọc Cơ Sở Vật Chất

[WF-05-C01] HẠN CHÓT 72H (BR-04):

71:48:22

KẾT QUẢ PHÂN PHÒNG CHÍNH THỨC:

Phòng: **P.201 - Tòa Nhà A** (Phòng 2 Người VIP)

Bạn cùng phòng: **Lê Minh Quân (DUE)** • Độ hòa hợp: **88.5%**

Giường 01

[WF-05-C02] BF-02: Bảng Kê Chi Phí Học Kỳ 1 (Quy định BR-04)

1. Tiền phòng Học kỳ 1 (05 tháng x 1.400.000 đ):	**7.000.000 VNĐ**
2. Tiền đặt cọc bảo đảm tài sản cơ sở vật chất (BR-04): Hoàn trả khi kết thúc hợp đồng nếu không có hư hỏng tài sản	**1.000.000 VNĐ**
TỔNG CỘNG THANH TOÁN:	**8.000.000 VNĐ**

[WF-05-C03] BF-04, BF-05: QUÉT MÃ VNPAY-QR THANH TOÁN BẢO MẬT (TLS 1.3):



Hỗ trợ 40+ Ngân hàng & Ví điện tử

1. Mở ứng dụng Mobile Banking (Vietcombank, BIDV, MBBank...) hoặc Ví VNPay.
2. Quét mã QR và kiểm tra số tiền đúng 8.000.000 VNĐ.
3. Hệ thống kích hoạt trạng thái "Paid" và cấp hợp đồng điện tử có mã QR.

[WF-05-C04] Giả Lập Thanh Toán Thành Công (BF-07)

TỪ ĐIỂN THÀNH PHẦN GIAO DIỆN MÀN HÌNH WF-05:

MÃ CALLOUT	KIỂU THÀNH PHẦN	TÊN PHẦN TỬ	MÔ TẢ & RÀNG BUỘC NGHIỆP VỤ	THAM CHIẾU BƯỚC
WF-05-C01	Countdown Timer	**Đồng hồ đếm ngược 72h**	Thời hạn thanh toán giữ chỗ. Quá 72h tự hủy kết quả theo EF-01.	**BF-03, BR-04, EF-01**
WF-05-C02	Invoice Table	**Bảng kê viện phí nội trú**	Minh bạch 7tr tiền phòng kỳ 1 + 1tr cọc cơ sở vật chất = 8tr.	BF-02, BR-04
WF-05-C03	Dynamic QR Box	**Khung mã VNPAY-QR**	Mã hóa thanh toán TLS 1.3 và đối soát băm SHA-256.	BF-05, NFR-03
WF-05-C04	Callback Action	**Xác nhận thanh toán**	Chuyển trạng thái Paid, khóa giường chính thức và cấp Hợp đồng KTX.	**BF-08, BF-09**

PHẦN II: BẢO CHỨNG CHẤT LƯỢNG HỌC THUẬT

Bảng Ma Trận Truy Vết 1-to-1 Toàn Diện (Traceability Matrix)

Khớp 100% 4 Thành Phần

Bảng ma trận truy vết chứng minh sự liên kết tuyệt đối và nhất quán giữa **Bảng Đặc Tả Use Case ↔ Sequence Diagram Message ↔ Wireframe Component Callout ↔ Quy Tắc Nghiệp Vụ (BR) / NFR**:

USE CASE ID	BƯỚC ĐẶC TẢ (FLOW ID)	MESSAGE SEQUENCE DIAGRAM	MÃ THÀNH PHẦN WIREFRAME	QUY TẮC NGHIỆP VỤ / NFR	KẾT QUẢ KHỚP
UC-01	BF-03	Message 3 (SV -> UI)	**WF-01-C03, C04**	BR-01	✅ Khớp 1-1
UC-01	AF-01	Message opt AF-01	**WF-01-C01, C05**	NFR-06	✅ Khớp 1-1
UC-01	EF-02	Message 11, 12 (alt 3)	**WF-01-C07**	**BR-01 (Sai trường A)**	✅ Khớp 1-1
UC-02	BF-02, BF-03	Message 2, 3 (UI -> SV)	**WF-02-C01**	BR-05 (Loại phòng)	✅ Khớp 1-1
UC-02	BF-04	Message 4 (SV -> UI)	**WF-02-C03**	8 Tiêu chí	✅ Khớp 1-1
UC-02	BF-05	Message 5 (SV -> UI)	**WF-02-C02**	**BR-06 (Top 1.5x)**	✅ Khớp 1-1
UC-02	BF-06	Message 6, 7 (SV -> UI)	**WF-02-C04**	**BR-02 (≥1 kỳ)**	✅ Khớp 1-1
UC-03	BF-02	Message 2, 5 (UI <-> Service)	**WF-03-C02**	BR-01, BR-02	✅ Khớp 1-1
UC-03	BF-05	Message 9, 10 (Admin -> UI)	**WF-03-C03**	**BR-03 (Approve)**	✅ Khớp 1-1
UC-03	EF-01	Message 14, 15 (alt Reject)	**WF-03-C04**	**BR-03 (Từ chối)**	✅ Khớp 1-1
UC-04	BF-01	Message 1 (Admin -> UI)	**WF-04-C01**	NFR-01 (<1s)	✅ Khớp 1-1
UC-04	BF-07	Message 8 (GS -> GS)	**WF-04-C02**	**BR-07, NFR-02 (BP=0)**	✅ Khớp 1-1
UC-04	BF-08	Message 9, 10 (RoomOpt -> UI)	**WF-04-C03, C04**	**BR-05 (100% Lấp đầy)**	✅ Khớp 1-1
UC-05	BF-02	Message 2, 3 (UI <-> PayService)	**WF-05-C02**	**BR-04 (7tr+1tr=8tr)**	✅ Khớp 1-1

USE CASE ID	BƯỚC ĐẶC TẢ (FLOW ID)	MESSAGE SEQUENCE DIAGRAM	MÃ THÀNH PHẦN WIREFRAME	QUY TẮC NGHIỆP VỤ / NFR	KẾT QUẢ KHỚP
UC-05	BF-03	Message 3 (Đồng hồ 72h)	WF-05-C01	BR-04 (Hạn 72h)	✅ Khớp 1-1
UC-05	BF-05	Message 7 (VNPay -> UI QR)	WF-05-C03	NFR-03 (TLS 1.3)	✅ Khớp 1-1
UC-05	BF-07, BF-08	Message 9, 10 (SUCCESS)	WF-05-C04	Khóa giường chính thức	✅ Khớp 1-1

KẾT LUẬN NGHIỆM THU:

Hồ sơ thiết kế Wireframe này đạt độ chính xác và đồng bộ 100% với tài liệu đặc tả hệ thống. Mọi yếu tố giao diện đều có cơ sở nghiệp vụ vững chắc, không một chi tiết nào được thiết kế ngẫu nhiên hay thiếu tham chiếu.